

Eksamen PGR112 - Rapport

a. Innkapsling

I min eksamensoppgave har jeg benyttet innkapsling gjennom hele programmet for å beskytte data og redusere kompleksitet. Alle instansvariabler i superklassen Vehicle, samt i de tilhørende subklassene er satt til private. Disse variablene får man kun tilgang til gjennom getter metoder. Jeg har bevist unnlatt å genere setter ettersom at programmet ikke har noen behov får å endre verdiene per nå og det kan føre til uønskede endringer i tilstanden til objektene. Et annet eksempel på innkapsling finner man i Program og ScrapyardDao klassen hvor jeg har benyttet meg av mange private hjelpemetoder. Disse metodene er kun ment for bruk av metoder i klassen selv og har derfor blitt skjult for resten av programmet. I tillegg så har jeg kommentert øverst i hver klasse hva klassens ansvar er.

b. Arv og polymorfi

I programmet har jeg benyttet arv ved å opprette en superklasse kalt Vehicle. Denne superklassen inneholder instansvariabler som er felles for alle kjøretøytyper: ElectricCar, FossilCar og Motorcycle, disse kallsene er subklasser av Vehicle som utvider med sine egne attributter. Denne tilnærmingen gjør at det vil være enkelt å legge til eventuelle nye kjøretøytyper senere.

Når det gjelder polymorfi så blir det brukt mye gjennom programmet. I både ScrapyardDato og FileHandler så blir det brukt upcasting. Et tydelig eksempel på dette er i FileHandler sin readVehicles() metode, hvor objekter av alle subklasser til Vehicle blir upcastet. Den samme listen blir så senere i ScrapyardService klassen downcastet ved bruk av instanceof for å sette de forskjellige subtypene inn i ulike lister som så blir sendt videre til DAO.

c. Refleksjon

Slik jeg tolket Del 2, så skulle man løse denne delen ved å kun hente ut informasjon fra databasen. Dette viste seg å være den mest tidskrevende delen av eksamen. Etter å ha eksperimentert med flere ulike løsninger endte jeg til slutt opp med å lage en SQL-spørring for hver kjøretøytype som benytter en JOIN-spørring for å koble seg opp med Scrapyard-tabellen. Dette gjorde slik at jeg kunne lage egne konstruktører for del 2 med en Scrapyard-objektreferanse for alle kjøretøytypene slik at jeg slapp unødvendig mapping og duplisering av kode. Alt i alt så er jeg fornøyd med løsningen jeg kom fram til selv det finnes rom for forbedringer.

